Esempio

(*) $\lim_{x\to 0^+} x^\alpha \log_a x \qquad \alpha>0;\ a>1 \qquad [\text{f.i. } 0\cdot(-\infty)]$

$y := \frac{1}{x}$ per sostituire ; osservo $y \xrightarrow{x\to 0^+} +\infty$

$$\lim_{x\to 0^+} x^\alpha \log_a x = \lim_{y\to+\infty} \left(\frac{1}{y}\right)^\alpha \log_a\left(\frac{1}{y}\right)$$

$$= \lim_{y\to+\infty} \left(\frac{1}{y}\right)^\alpha \log_a(y^{-1})$$

$$= \lim_{y\to+\infty} \frac{-\log_a(y)}{y^\alpha} \overset{\text{gerarchia infiniti}}{=} 0$$

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+} x^\alpha \log_a x = 0 \qquad \forall \alpha>0,\ a>1}$$ (*)

(*) $\lim_{x\to+\infty} x^{1/x} = \lim_{x\to+\infty} e^{\log(x^{1/x})} = \lim_{x\to+\infty} e^{\frac{1}{x}\log x} = e^0 = 1$

(*) $\lim_{x\to 0^+} x^x = \lim_{x\to 0^+} e^{\log(x^x)} = \lim_{x\to 0^+} e^{x\log x} = e^0 = 1$

Infinitesimi e infiniti

DEF: * f si dice INFINITESIMA per $x\to x_0$ ($\circ$ per $x\to\pm\infty$) se $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$

* f si dice INFINITA per $x\to x_0$ ($\circ$ per $x\to\pm\infty$) se $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$

DEF: Siano f, g funzioni infinitesime per $x\to x_0$ $[x_0\in\mathbb{R}\cup\{\pm\infty\}]$

Se $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$

↳ $= 0$ allora f è un infinitesimo di ordine superiore a g

↳ $= \pm\infty$ allora f è un infinitesimo di ordine inferiore a g

↳ $= \ell$ allora f e g sono detto stesso ordine

↳ $\nexists$ allora f e g sono NON paragonabili

OSS: $\boxed{l = 1}$ caso speciale, ci dice che f e g sono asintoticamente equivalenti per $x \to x_0$: $f \sim g$ per $x \to x_0$

DEF Siano f e g funzioni infinite per $x \to x_0$

Se $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$

↳ $= 0$ allora f è un infinito di ordine inferiore rispetto a g

↳ $= \pm\infty$ allora f è un infinito di ordine superiore rispetto a g

↳ $= l$ allora f e g sono dello stesso ordine

↳ $\nexists$ allora f e g sono NON paragonabili

DEF: Se $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ allora $f(x) = o(g(x))$ per $x \to x_0$

OSS: in particolare $\lim_{x \to x_0} \frac{o(g(x))}{g(x)} = 0$

Esempio: • $x^3 = o(x^2)$ per $x \to 0$ infatti $\lim_{x \to 0} \frac{x^3}{x^2} = 0$

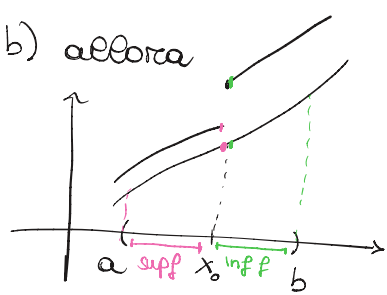
• $x^2 = o(x^3)$ per $x \to +\infty$ infatti $\lim_{x \to +\infty} \frac{x^2}{x^3} = 0$

TEOREMA

Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ crescente, $x_0 \in (a, b)$ allora

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \sup_{a < x < x_0} f(x)$$

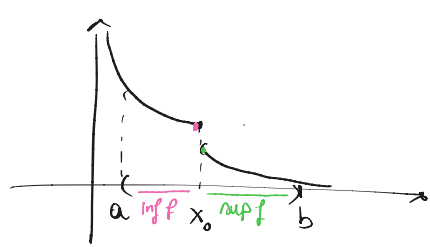
$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \inf_{x_0 < x < b} f(x)$$



Sia $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ decrescente, $x_0 \in (a, b)$ allora

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \inf_{a < x < x_0} f(x)$$

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \sup_{x_0 < x < b} f(x)$$



se f è crescente in $(a, +\infty) \Rightarrow \lim_{x \to +\infty} f(x) = \sup_{x > a} f(x)$

se f è decrescente in $(a, +\infty) \Rightarrow \lim_{x \to +\infty} f(x) = \inf_{x > a} f(x)$

se f è crescente in $(-\infty, a) \Rightarrow \lim_{x \to -\infty} f(x) = \sup_{x < a} f(x)$

se f è decrescente in $(-\infty, a) \Rightarrow \lim_{x \to -\infty} f(x) = \sup_{x < a} f(x)$

ASINTOTI

DEF: • Se $\lim_{x \to x_0} f(x) = \pm\infty$ [oppure $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty$]

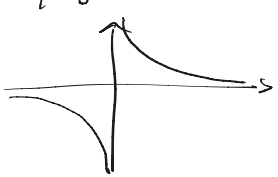
allora diremo che la retta $x = x_0$ è **ASINTOTO VERTICALE** per f

- Se $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \pm\infty \rightsquigarrow x = x_0$ **ASINTOTO VERTICALE SINISTRO**
- Se $\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \pm\infty \rightsquigarrow x = x_0$ **ASINTOTO VERTICALE DESTRO** per f

Esempio: • $f(x) = \frac{1}{x}$ $\quad f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbb{R}$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$



$x = 0$ è ASINTOTO VERTICALE

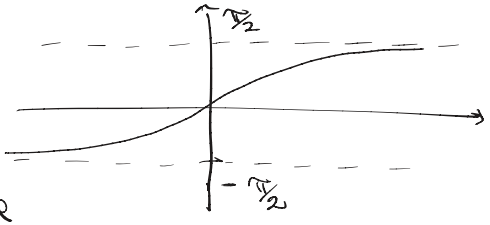
- $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ $\quad f: (0, +\infty) \longrightarrow \mathbb{R}$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$ $\quad x = 0$ è ASINTOTO VERTICALE DESTRO

DEF: Se $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = b \in \mathbb{R}$ diremo che la retta $y = b$ è

ASINTOTO ORIZZONTALE per f per $x \longrightarrow \pm\infty$

Esempio: $f(x) = \arctan(x)$

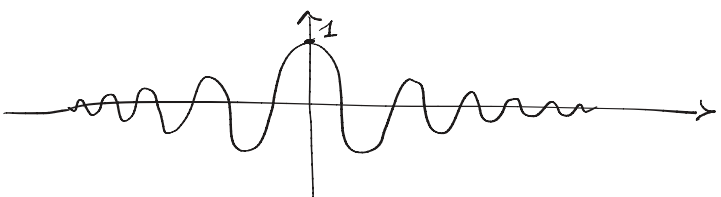


$y = \frac{\pi}{2}$ è asintoto orizzontale per f per $x \to +\infty$

$y = -\frac{\pi}{2}$ è asintoto orizzontale per f per $x \to -\infty$

Esempio: $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ $\quad f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = 0 = \lim_{x \to -\infty} f(x)$ $\quad y = 0$ è ASINTOTO ORIZZONTALE per f per $x \to \pm\infty$



DEF: Sia $f: (c, +\infty) \to \mathbb{R}$ Diremo che la retta $y = mx + q$ è un asintoto per $x \to \pm\infty$ per f se

$$\lim_{x \to \pm\infty} [f(x) - mx - q] = 0$$

se $m = 0$ allora l'asintoto è ORIZZONTALE

se $m \neq 0$ allora l'asintoto è OBLIQUO

come stabilisco se ci sono m e q ?

TEOREMA

f ha asintoto $y = mx + q$ per $x \to +\infty$ ($-\infty$) $\iff$ esistono finiti i limiti

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = m$$

$$\lim_{x \to +\infty} [f(x) - mx] = q$$

dim: $\Rightarrow$

- $f(x) - mx - q \xrightarrow{x \to +\infty} 0$ (per def di asintoto)

poiché $\frac{q}{x} \xrightarrow{x \to +\infty} 0$ allora necessariamente $\frac{f(x)}{x} - m \xrightarrow{x \to +\infty} 0$

quanto mi dice $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{x \to +\infty} m$

- q lo deduco dalla def di asintoto, si ha $f(x) - mx \xrightarrow{x \to +\infty} q$

$\Leftarrow$ $m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$ $\qquad q = \lim_{x\to+\infty} [f(x) - mx]$

la retta $y = mx + q$ esiste e dal secondo limite ho

$f(x) - mx - q \xrightarrow{x\to+\infty} 0$ cioè la def di asintoto a $+\infty$

Esempio: $f(x) = 2x + \sin x$

$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{2x}{x} + \frac{\sin x}{x}\right) = 2$ esiste finito ($m = 2$?)

$\lim_{x\to+\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x\to+\infty} 2x + \sin x - 2x \Rightarrow$ non esiste

l'asintoto non c'è

FUNZIONI CONTINUE

DEF: Siano $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x_0 \in A$ punto di accumulazione per A

Diremo che f è CONTINUA in x_0 se $\boxed{\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)}$

OSS: $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta_{\varepsilon x_0} = \delta(\varepsilon, x_0) > 0$ t.c. $\forall x \in A \cap I_\delta(x_0)$

$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

DEF: Diremo che $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è continua in A se è continua in ogni $x_0 \in A$

Oggi vediamo la continuità delle funzioni elementari

PROPOSIZIONE Sia $a > 0$ allora $\lim_{x\to 0} a^x = a^0 \ (= 1)$

cioè a^x è continua in $x_0 = 0$

dim: $\boxed{a = 1}$ immediato

$\boxed{a > 1}$ sia $0 < \varepsilon < 1$ arbitrario

$-\varepsilon < a^x - a^0 < \varepsilon$

$(0 <) \ 1 - \varepsilon < a^x < 1 + \varepsilon$

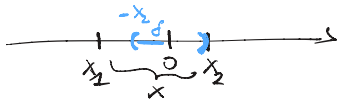
$\log(1-\varepsilon) < \log(a^x) < \log(1+\varepsilon)$ (base e)

$\log(1-\varepsilon) < x \log a < \log(1+\varepsilon)$

$x_1 = \left\{ \frac{\log(1-\varepsilon)}{\log a} < x < \frac{\log(1+\varepsilon)}{\log a} \right\} =: x_2$

$$x_1 < x < x_2$$

dove $x_1 < 0$, $x_2 > 0$



$\delta := \min\{-x_1, x_2\}$

$I_\delta(x_0) = I_\delta(0$

Se $-\delta < x < \delta$ allora $-\varepsilon < a^x - a^0 < \varepsilon$

$\boxed{0 < a < 1}$ scriviamo $a^x = \left(\frac{1}{a}\right)^{-x}$ e applico il caso precedente ad $\frac{1}{a} > 1$

PROPOSIZIONE: La funzione esponenziale a^x, $a > 0$ è continua in $\mathbb{R}$ □

$$\left[\lim_{x \to x_0} a^x = a^{x_0} \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}\right]$$

dim: $a^x - a^{x_0} = a^{x_0}\underbrace{(a^{x-x_0} - 1)}_{a^y - a^0} \xrightarrow{x \to x_0} 0$ (per la prop. prec.)

$y = x - x_0 \quad x \to x_0,\ y \to 0$

PROPOSIZ. Polinomi e le funzioni razionali sono continue nel loro insieme di definizione

dim: $\lim_{x \to x_0} x = x_0$ (cioè $f(x) = x$ è continua in $\mathbb{R}$)

$\Rightarrow \lim_{x \to x_0} x^m = x_0^m$ algebra dei limiti

$\Rightarrow \lim_{x \to x_0} P(x) = P(x_0)$ algebra dei limiti

$$\left[P(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_0\right.$$

$$\left.\lim_{x \to x_0} P(x) = a_m \lim_{x \to x_0} x^m + a_{m-1} \lim_{x \to x_0} x^{m-1} + \dots + a_0 = a_m x_0^m + a_{m-1} x_0^{m-1} + \dots + a_0 = P(x_0)\right]$$

$\Rightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x_0)}{Q(x_0)}$ algebra dei limiti □

$Q(x_0) \neq 0$

PROPOSIZIONE: Le funzioni seno e coseno sono continue in $\mathbb{R}$

$f(x) = \sin x \qquad g(x) = \cos x$

dim: $\sin(x) - \sin(x_0) = -2 \sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right) \cos\left(\frac{x-x_0}{2}\right)$

$\cos(x) - \cos(x_0) = 2 \sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right) \cos\left(\frac{x-x_0}{2}\right)$

formule di prostaferesi

[voglio dimostrare che $\lim_{x \to x_0} \sin(x) = \sin(x_0) \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}$]

- $0 \le |\sin(x) - \sin(x_0)| \le 2 \left|\sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right)\right| \left|\cos\left(\frac{x-x_0}{2}\right)\right|$

$\le 2 \left|\frac{x-x_0}{2}\right| = |x - x_0| \xrightarrow{x \to x_0} 0$

per il teo dei due carabinieri $|\sin(x) - \sin(x_0)| \xrightarrow{x \to x_0} 0$

e questo equivale a $\sin(x) \xrightarrow{x \to x_0} \sin(x_0)$

- [$\lim_{x \to x_0} \cos(x) = \cos(x_0) \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}$]

$0 \le |\cos(x) - \cos(x_0)| \le 2 \left|\sin\left(\frac{x-x_0}{2}\right)\right| \left|\cos\left(\frac{x-x_0}{2}\right)\right|$

COROLLARIO: $x \longmapsto \operatorname{tg} x$ e $x \longmapsto \operatorname{ctg} x$ sono continue in $\mathbb{R}$ □

dim: $\lim_{x \to x_0} \operatorname{tg}(x) = \lim_{x \to x_0} \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\lim_{x \to x_0} \sin x}{\lim_{x \to x_0} \cos x} = \frac{\sin(x_0)}{\cos(x_0)} = \operatorname{tg}(x_0)$

def tg — algebra — continuità di seno e coseno — def tg

TEOREMA (limite della funzione composta)

Sia $\lim_{x \to x_0} f(x) = y_0$ e sia g una funzione continua in y_0.

Allora $\lim_{x \to x_0} (f \circ g)(x) = \lim_{x \to x_0} g[f(x)] = g\left[\lim_{x \to x_0} f(x)\right] = g(y_0)$

COROLLARIO (continuità per le funzioni composte)

Siano $f(x)$ una funzione continua in x_0 e $g(y)$ una funzione continua in y_0 con $y_0 = f(x_0)$, allora la funzione $f \circ g$ $\left(= g(f(x))\right)$ è continua in x_0.

dim: (per dimostrare che $g(f(x))$ è continua in x_0 devo provare che $\lim_{x \to x_0} g(f(x)) = g(f(x_0))$)

per ipotesi, f è continua in x_0 perciò $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

inoltre, per ipotesi, $y_0 = f(x_0)$

$$\lim_{x \to x_0} g[f(x)] = g\left[\lim_{x \to x_0} f(x)\right] = g[f(x_0)]$$

↑ per il teo precedente (lo possa applicare perché g è continua in y_0)

□

Esempi:

- $\lim_{x \to 0} \sin(x^2) = \sin\left(\lim_{x \to 0} x^2\right) = \sin 0 = 0$
- $\lim_{x \to 0} e^{\operatorname{tg} x + 1} = e^{\operatorname{tg} 0 + 1} = e$

TEOREMA Una funzione $f: A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è continua in $x_0 \in A$ $\iff$ $\forall \{x_m\} \subset A$, $x_m \xrightarrow{m \to +\infty} x_0$ $\lim_{m \to \infty} f(x_m) = f(x_0)$

TEOREMA (continuità della funzione inversa)

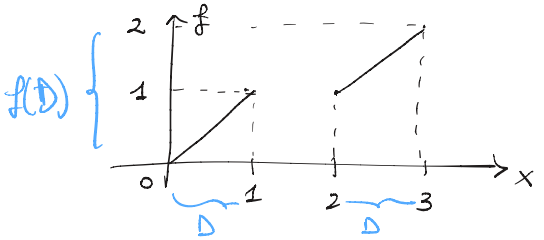
Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, sia $f: I \longrightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e invertibile in I. Allora $f(I)$ è un intervallo e la funzione $f^{-1}: f(I) \longrightarrow I$ è continua su $f(I)$

oss: l'ipotesi che I sia un intervallo è necessaria infatti guardiamo l'esempio

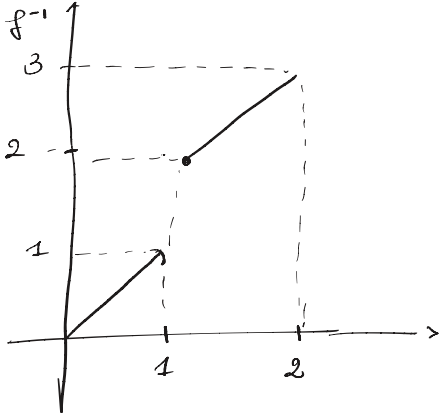
$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \le x < 1 \\ x - 1 & 2 \le x \le 3 \end{cases} \qquad D = [0, 1) \cup [2, 3]$$

NON È UN INTERVALLO

↳ continua su D e invertibile



$$f^{-1}(x) = \begin{cases} x & 0 \le x < 1 \\ x+1 & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$



$f^{-1} : f(D) \longrightarrow D$ ma f^{-1} NON è CONTINUA IN $x = 1$

infatti $\lim_{x \to 1^-} f^{-1}(x) = 1 \neq f^{-1}(1) = 2 = \lim_{x \to 1^+} f^{-1}(x)$

OSS: per questo Teorema, le funzioni inverse delle funzioni viste sono continue nei loro insiemi di definizione e anche la funzione $\log_a x$ $a > 0$, $a \neq 1$ è continua in $(0, +\infty)$

PUNTI DI DISCONTINUITÀ

DEF: $f : D \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in D$ punto di accumulazione per D

x_0 si dice punto di discontinuità per f, se f non è continua in x_0 (cioè $\lim_{x \to x_0} f(x) \neq f(x_0)$)

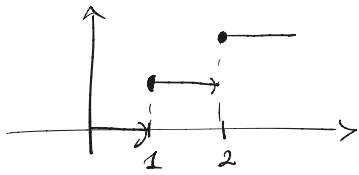
CASO 1 esistono finiti i limiti destro e sinistro ma sono diversi: $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = l_1 \neq l_2 = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$

x_0 è PUNTO DI DISCONTINUITÀ DI 1ª SPECIE (o di salto)

f è discontinua in x_0

$$S(x_0) = \left| \lim_{x \to x_0^+} f(x) - \lim_{x \to x_0^-} f(x) \right|$$ SALTO di f in x_0

Esempio: $f(x) = [x]$



$x_0 = 1$

$\lim_{x \to 1^-} [x] = 0$

$\lim_{x \to 1^+} [x] = 1 = [1] \in f(x_0)$

$S(1) = 1$

CASO 2 Esistono i limiti destro e sinistro ma almeno uno dei due è $\pm\infty$

$\Rightarrow$ f non è continua in x_0 e x_0 è un punto di discontinuità di 2^a SPECIE

Esempio: * $f(x) = \begin{cases} e^{1/x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$

$f(0) = 0$

$x_0 = 0$ è pt di disc. di 2^a specie

insieme di definiz. $D = \mathbb{R}$

* $f(x) = \frac{1}{x}$ insieme di definiz. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$